

无人机视觉模型鲁棒性检测报告

一、评测基本信息

本次评测对象为无人机视觉模型，采用标准测试数据集进行鲁棒性检测。

测试基本信息：

模型名称：resnet18

测试数据集：drone_dataset

攻击方法：FGSM, RFGSM, FFGSM

扰动强度 (Eps)：0.03

二、核心评测结果

1. 模型准确率变化

清洁准确率 (cleanaccuracy)：0.7068965517241379

不同攻击方法下对抗样本准确率 (advaccuracy) 及下降幅度：

FGSM

对抗样本准确率 0.23084291187739464

准确率下降幅度 0.47605363984674326

攻击成功率 0.7691570881226053

FGSM

对抗样本准确率 0.0

准确率下降幅度 0.7068965517241379

攻击成功率 1.0

FGSM

对抗样本准确率 0.19827586206896552

准确率下降幅度 0.5086206896551724

攻击成功率 0.8017241379310345

2. 鲁棒性等级评定

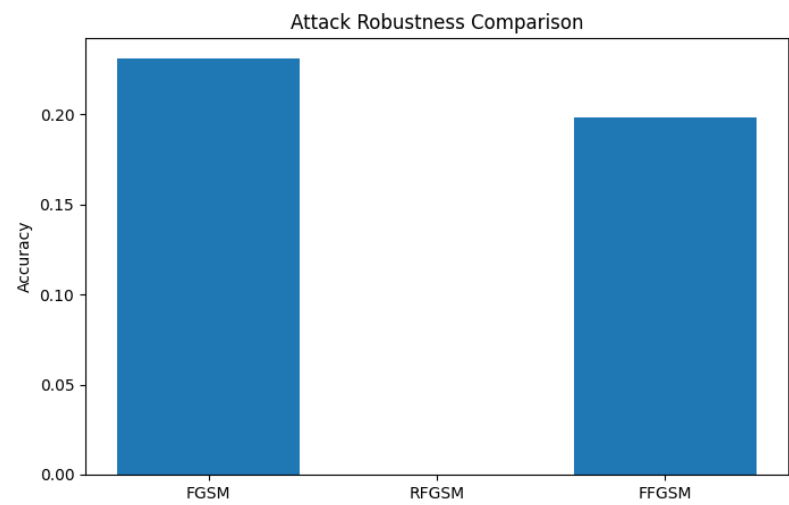
综合检测结果，模型鲁棒性等级评定为：D 级

该等级表明模型在面对强对抗扰动时，抗干扰能力一般，仍需通过优化数据增强、调整模型结构等方式进一步提升稳定性

三、可视化结果说明

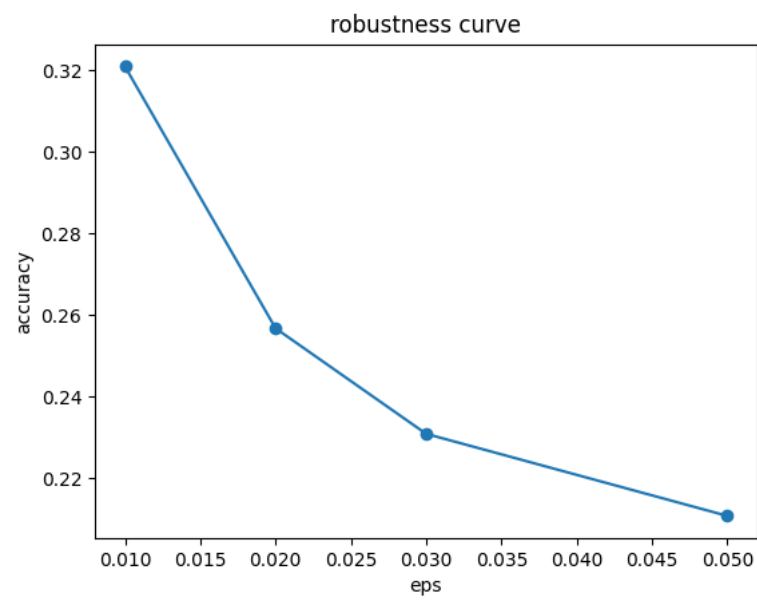
1. Attack Bar（攻击鲁棒性对比柱状图）

本图以柱状图形式直观展示了三种攻击方法下模型的对抗样本准确率，可清晰对比不同攻击对模型性能的影响程度



2. Robustness Curve（鲁棒性曲线）

本图以折线图形式呈现了模型在不同扰动强度（Eps）下的准确率变化趋势，反映了模型随扰动增强时的鲁棒性衰减规律



3. Heatmap（热力图）

本图以热力图形式展示了不同扰动强度与攻击方法组合下的模型准确率分布，通过颜色深浅直观体现准确率差异，便于快速定位高风险扰动- 攻击组合。

